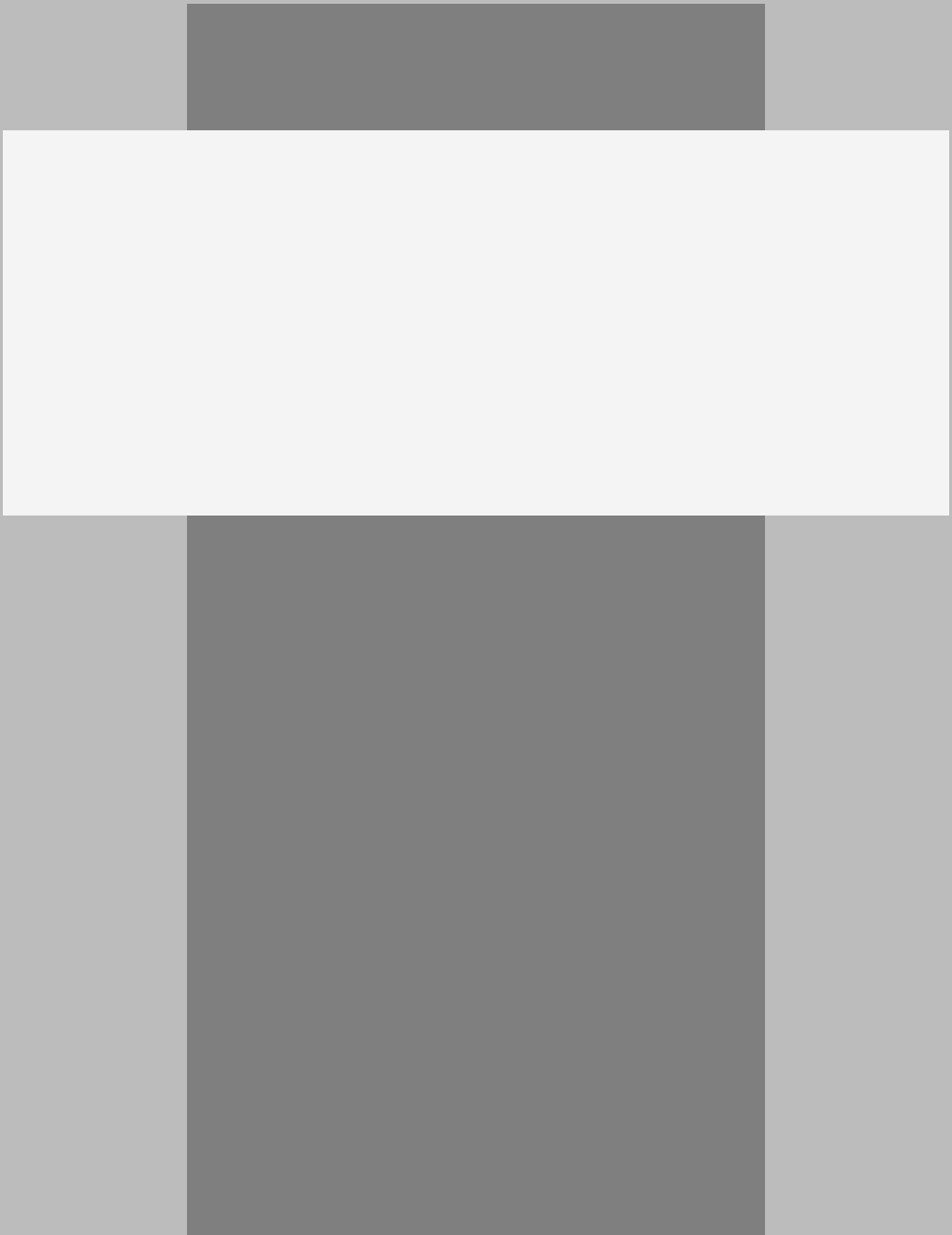




Exo 1

Partie A

$$\hat{f}(x, y) = \frac{1}{nh_1 h_2} \sum_{i=1}^m K\left(x - \frac{x_i}{h_1}, y - \frac{y_i}{h_2}\right) \frac{1}{f_X(x)} \quad (1)$$

(f_X est connue d'après l'énoncé)

Partie B

1. Soit $i \in \{1, \dots, m\}$.

$$P(f(X_i) = 0) = \int \mathbb{1}_{f(x)=0} f(x) dx = 0$$

(1)

$$\text{Et } P(\exists i : f(X_i) = 0) \leq \sum_{i=1}^m P(f(X_i) = 0) = 0.$$

$$\begin{aligned} 2. E(\tilde{f}_h(x, y)) &= \frac{1}{nh_1 h_2} E\left(\frac{1}{f_X(X_1)} K\left(\frac{x-X_1}{h_1}, \frac{y-Y_1}{h_2}\right)\right) \\ &= \frac{1}{h_1 h_2} \int K\left(\frac{x-t}{h_1}, \frac{y-u}{h_2}\right) \frac{1}{f_X(t)} f_{X,Y}(t, u) dt du \\ &= \int K_h\left(x-t, y-u\right) f_{Y|X=t}(t, u) dt du \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} (0,5) \\ (0,5) \end{array} \right\}$$

$$\boxed{E(\tilde{f}_h(x, y)) = K_h * f(x, y)}$$

$$\begin{aligned} 3. \text{Var}(\tilde{f}_h) &= \frac{1}{nh_1^2 h_2^2} \text{Var}\left(\frac{1}{f_X(X_1)} K\left(\frac{x-X_1}{h_1}, \frac{y-Y_1}{h_2}\right)\right) \quad (\text{v.l. } (X_i, Y_i) \text{ iid}) \quad (0,5) \\ &\leq \frac{1}{nh_1^2 h_2^2} E\left(\frac{K^2\left(\frac{x-X_1}{h_1}, \frac{y-Y_1}{h_2}\right)}{f_X^2(X_1)}\right) \quad (0,5) \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{nh_1^2 h_2^2} \int \frac{1}{f_X^2(t)} K^2\left(\frac{x-t}{h_1}, \frac{y-u}{h_2}\right) f_{X,Y}(t, u) dt du$$

- $\exists \eta > 0$ t.q. $f_X(t) \geq \eta$ si $|x-t| \leq \eta$ (énoncé)
- $\exists D > 0$ t.q. $\text{supp } K \subset [-D, D]$.

Si $h_1 \leq \frac{\eta}{D}$ alors :

$$\int \frac{1}{f_X(t)} K^2\left(\frac{x-t}{h_1}, \frac{y-u}{h_2}\right) f_{X,Y}(t, u) dt du$$

$\hookrightarrow \text{supp } K \subset [-D, D]$

$$= \int \frac{1}{f_X(t)} \mathbb{1}_{|x-t| \leq D} K^2\left(\frac{x-t}{h_1}, \frac{y-u}{h_2}\right) f(t, u) dt du$$

$\hookrightarrow h_1 D \leq \eta$.

$$\leq \int \frac{1}{f_X(t)} \mathbb{1}_{|x-t| \leq \eta} K^2\left(\frac{x-t}{h_1}, \frac{y-u}{h_2}\right) f(t, u) dt du$$

$$\leq \frac{1}{f(x)} \int K^2\left(\frac{x-t}{h_1}, \frac{y-u}{h_2}\right) f(t, u) dt du$$

(2)

Donc $\text{Var}(\tilde{f}_h(x,y)) \leq \frac{1}{m\delta(x)} K_h^2 * f(x,y).$

4. $R_x(\tilde{f}_h) = E \int (\tilde{f}_h(x,y) - f(x,y))^2 dy$ ↓ Fubini ≥ 0

$$= \int E[(\tilde{f}_h(x,y) - f(x,y))^2] dy$$

$$= \int (\text{biais}^2 + \text{Var}) dy$$

$$= \int [E(\tilde{f}_h(x,y)) - f(x,y)]^2 + \text{Var}(\tilde{f}_h(x,y)) dy \quad (1)$$

• D'après 2) $E(\tilde{f}_h(x,y)) - f(x,y) = (K_h * f - f)(x,y)$

• D'après 3) $\text{Var}(\tilde{f}_h(x,y)) \leq \frac{1}{m\delta(x)} K_h^2 * f(x,y)$ et:

$$\begin{aligned} \int K_h^2 * f(x,y) dy &= \int \iint K_h^2(x-u, y-v) f(u,v) du dv dy \quad \downarrow \text{chgt de var} \\ &= \int \iint K_h^2(u,v) f(x-u, y-v) du dv dy \quad \downarrow \text{Fubini} \geq 0 \\ &= \iint K_h^2(u,v) \int f(x-u, y-v) dy du dv \\ &\quad \downarrow f(t, \cdot) \text{ est une densité} \\ &= \iint K_h^2(u,v) du dv \\ &= \frac{1}{h_1^2 h_2^2} \iint K^2\left(\frac{u}{h_1}, \frac{v}{h_2}\right) du dv \quad \downarrow \text{chgt de var} \quad t = \frac{u}{h_1}, w = \frac{v}{h_2} \\ &= \frac{1}{h_1 h_2} \iint K^2(t, w) dt dw \\ &= \frac{1}{h_1 h_2} \|K\|_2^2 \quad (2) \end{aligned}$$

5. $R_x(\tilde{f}_h) = \int [E(\tilde{f}_h(x,y)) - f(x,y)]^2 + \text{Var}(\tilde{f}_h(x,y)) dy$

$$= \|K_h * f - f\|_{2,x}^2 + \int \text{Var}(\tilde{f}_h(x,y)) dy$$

• $\text{Var}(\tilde{f}_h(x,y)) = \frac{1}{m} \text{Var}\left(\frac{1}{f_X(X_1)} K_h\left(\frac{x-X_1}{h_1}, \frac{y-Y_1}{h_2}\right)\right)$

$$= \frac{1}{m} \left(\frac{1}{h_1^2 h_2^2} E\left(K^2\left(\frac{x-X_1}{h_1}, \frac{y-Y_1}{h_2}\right) / f_X^2(X_1)\right) - [E(\tilde{f}_h(x,y))]^2 \right)$$

(1)

$$= \frac{1}{m} \left[\frac{1}{h_1^2 h_2^2} \int K^2\left(\frac{x-u}{h_1}, \frac{y-v}{h_2}\right) \frac{1}{f_X^2(u)} f_{X,Y}(u,v) du dv - (K_h * f)^2(x,y) \right]$$

Donc $\int U_n \tilde{f}_h(x, y) dy$

$$= \frac{1}{n} \left[\frac{1}{h_1^2 h_2^2} \int \frac{(K^{(1)}(x-u) K^{(2)}(y-v))^2}{f_x(u)} f(u, v) du dv dy - \int (K_h * f)^2(x, y) dy \right]$$

Il reste à voir que :

1) $\iint (K_h * f)^2(x, y) dy \leq \pi \|K\|_2^2$

2) $\frac{1}{h_1 h_2} \int (K^{(1)}(x-u) K^{(2)}(y-v))^2 \frac{f(u, v)}{f_x(u)} du dv dy \geq \|K^{(2)}\|_2^2 \int \frac{(K^{(1)}(s))^2}{f_x(x - sh_1)} ds$

1) $\int (K_h * f)^2(x, y) dy = \int \left(\iint K_h(u, v) f(x-u, y-v) du dv \right)^2 dy$

ou (Cauchy-Schwarz) :

(2)
$$\begin{aligned} \left(\iint K_h(u, v) f(x-u, y-v) du dv \right)^2 &\leq \left(\iint \sqrt{|K_h(u, v)|} \times \sqrt{|K_h(u, v)|} f(x-u, y-v) du dv \right)^2 \\ &\leq \iint |K_h(u, v)| du dv \iint |K_h(u, v)| f^2(x-u, y-v) du dv \\ &= \|K\|_2 \iint |K_h(u, v)| f^2(x-u, y-v) du dv \end{aligned}$$

Donc :

$$\int (K_h * f)^2(x, y) dy \leq \|K\|_2 \iint |K_h(u, v)| f^2(x-u, y-v) dy du dv \quad (\text{Fubini} > 0)$$

$$\leq \|K\|_2^2 M^2 \quad \left(\sup_x \|f\|_{2,x}^2 \leq \pi \text{ d'après l'énoncé} \right)$$

2) $\frac{1}{h_1 h_2} \iint (K^{(1)}(x-u) K^{(2)}(y-v))^2 \frac{f(u, v)}{f_x(u)} du dv dy$

$$= \iint \left(\frac{K^{(1)}(s)}{f_x(x - h_1 s)} \right)^2 \left(\int f(x - h_1 s, y - h_2 t) dy \right) ds dt$$

$$= \iint \left(\frac{K^{(1)}(s)}{f_x(x - h_1 s)} \right)^2 ds dt = \|K^{(2)}\|_2^2 \int \frac{(K^{(1)}(s))^2}{f_x(x - h_1 s)} ds.$$

$\swarrow \frac{x-u}{h_1} = s \text{ et } \frac{y-v}{h_2} = t$
et Fubini > 0

6. • K à support compact donc $K^{(1)}$ aussi : $\text{supp } K^{(1)} \subset [-D, D]$

• f_x ne s'annule pas et f_x continue en x donc $\exists \eta$ t.q. $\forall h_1 < \eta$

on a $\frac{(K^{(1)}(s))^2}{f_x(x - sh_1)} \leq C \quad \forall s \in [-D, D]$

(où C est une constante) donc par le théo de c.v. on a :

$$\int \frac{(K^{(1)}(s))^2}{f_x(x - sh_1)} ds \rightarrow \frac{\|K^{(1)}\|_2^2}{f_x(x)}$$

$$\text{Go } h_1 \rightarrow 0, \quad \frac{n \|K\|_2^2}{m} = o\left(\frac{\|K\|_2^2}{d(x) n h_1 h_2}\right)$$

$$\text{Dnc } R_2(\tilde{f}_h) = \left(\|K_h * f - f\|_{2,x}^2 + \frac{\|K\|_2^2}{d(x) n h_1 h_2} \right) (1 + o(1))$$